

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios

Tema 3. Transformada discreta de Fourier

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–4 corresponden a la parte 1 del tema (de la DTFT a la DFT), los ejercicios 5–9 a la parte 2 (propiedades y convolución circular), los ejercicios 10–13 a la parte 3 (análisis espectral) y los ejercicios 14–16 a la parte 4 (FFT y convolución rápida). Se usa $W_N = \mathrm{e}^{-j2\pi/N}$ y $((n))_N = n \bmod N$. Las secuencias se dan como listas que empiezan en $n = 0$. Muchos resultados se pueden comprobar con `fft` y con los ejemplos de `teoría/T3/codigo/`.

De la DTFT a la DFT

Ejercicio 1 (DFT a mano) Calcula la DFT de 4 puntos de $x = (1, 2, 0, 1)$ con la matriz $\mathbf{W}_4$, y comprueba el resultado aplicando la IDFT.

Ejercicio 2 (DFT de secuencias básicas) Calcula, sin hacer las sumas término a término, la DFT de $N = 8$ puntos de:

a) $\delta[n]$

b) $\delta[n-2]$

c) 1 para todo n

d) $\cos(\pi n/2)$

e) $\mathrm{e}^{j\pi n/4}$

f) $(-1)^n$

Ejercicio 3 (aliasing temporal) La secuencia $x = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$ tiene DTFT $X(\mathrm{e}^{j\Omega})$. Se toman $N = 4$ muestras equiespaciadas de $X(\mathrm{e}^{j\Omega})$ en $[0, 2\pi)$ y se calcula su IDFT.

a) ¿Qué secuencia se obtiene?

b) ¿Cuál es el menor N que permite recuperar $x[n]$?

Ejercicio 4 (DFT de una secuencia infinita) Sea $x[n] = 0{,}5^n u[n]$.

a) Obtén $X[k]$, las $N = 4$ muestras de su DTFT en $\Omega_k = 2\pi k/4$.

b) Calcula la IDFT de esas muestras y compárala con $x[n]$ para $n = 0, \ldots, 3$.

c) ¿Qué N hace falta para que el error sea menor que 10^{-3}?

Propiedades y convolución circular

Ejercicio 5 (simetría y Parseval) Una secuencia real de longitud 8 tiene $X[0] = 10$, $X[1] = 2 + j$, $X[2] = -1 - 2j$, $X[3] = 3$ y $X[4] = -2$.

a) Completa $X[5]$, $X[6]$ y $X[7]$.

b) Calcula $x[0]$ y $\sum_n x[n]$ sin calcular la IDFT completa.

c) Calcula la energía $\sum_n |x[n]|^2$.

Ejercicio 6 (desplazamiento y modulación) Para $x = (1, 2, 0, 1)$, con la DFT del ejercicio 1, obtén sin calcular ninguna DFT nueva:

a) la DFT de $y[n] = x[((n-2))_4]$;

b) la DFT de $z[n] = (-1)^n x[n]$;

c) la secuencia cuya DFT es $X[((-k))_4]$.

Ejercicio 7 (convolución circular a mano) Sean $x = (1, 2, 3, 4)$ y $h = (1, 1)$.

a) Calcula la convolución lineal $x * h$.

b) Calcula la convolución circular de 4 puntos y compárala con la lineal.

c) ¿Qué N hace falta para que coincidan?

Ejercicio 8 (longitud de la DFT para filtrar) Una señal de $L = 100$ muestras se filtra con un FIR de $M = 30$ coeficientes usando la DFT.

a) ¿Cuál es el menor N que da la convolución lineal? ¿Y la menor potencia de 2?

b) Si por error se usa $N = 128$, ¿qué muestras de la salida son incorrectas?

c) Si se usa $N = 100$, ¿qué muestras de la salida son correctas?

Ejercicio 9 (secuencias pares)

a) Calcula la DFT de 4 puntos de $x = (4, 1, 0, 1)$ y explica por qué es real.

b) Demuestra que si $x[n]$ es real y par circular ($x[n] = x[((-n))_N]$), su DFT es real y par.

Análisis espectral

Ejercicio 10 (eje de frecuencias) Se calcula la DFT de $N = 512$ muestras de una señal muestreada a $f_s = 8\,\text{kHz}$.

a) ¿Cuál es la separación entre muestras de la DFT y la duración del registro?

b) ¿En qué muestras aparece un tono de 1 kHz?

c) ¿A qué frecuencia corresponde la muestra $k = 300$?

Ejercicio 11 (amplitudes con y sin ventana) La señal $x(t) = 3\cos(2\pi\, 1000\, t) + \cos(2\pi\, 2500\, t + \pi/4)$ se muestrea a $f_s = 8\,\text{kHz}$ y se toman $N = 64$ muestras.

a) ¿En qué muestras $k \le N/2$ aparecen los tonos? ¿Cuánto valen $|X[k]|$ y $\arg X[k]$ en ellas?

b) Repite el cálculo con la ventana de Hann periódica, $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\pi n/N)$. ¿Qué valen las muestras vecinas de cada pico?

Ejercicio 12 (resolución) Se quieren distinguir dos tonos de 1000 y 1030 Hz muestreados a $f_s = 8$ kHz.

a) ¿Cuántas muestras hacen falta, aproximadamente, con la ventana rectangular? ¿Y con la de Hann?

b) ¿Se pueden distinguir con $N = 128$ muestras rellenando con ceros hasta 4096? Justifícalo.

Ejercicio 13 (potencia y densidad espectral) La señal $x[n] = 2\cos(2\pi\, 100\, n/f_s) + v[n]$, con $f_s = 1$ kHz y $v[n]$ ruido blanco de varianza $\sigma^2 = 0{,}01$, se analiza con $N = 1000$ muestras.

a) ¿Cuánto vale la potencia por muestra, $|X[k]/N|^2$, en el tono y, en promedio, en el ruido? Exprésalo en dB.

b) ¿Y la densidad espectral estimada por el periodograma, en dB/Hz?

c) ¿Qué cambia si se duplica N?

FFT y convolución rápida

Ejercicio 14 (coste de la FFT) Un procesador hace un producto complejo cada nanosegundo. ¿Cuánto tarda en calcular una DFT de $N = 4096$ puntos directamente y con una FFT en base 2? Ignora las sumas.

Ejercicio 15 (FFT de cuatro puntos) Calcula la DFT de $x = (1, 3, 4, 0)$ con el algoritmo de diezmado en el tiempo: separa las muestras pares e impares, calcula sus DFT de 2 puntos y combínalas con las mariposas. Dibuja el diagrama de flujo y cuenta los productos.

Ejercicio 16 (solapamiento y suma) Un sistema de audio a 48 kHz filtra en tiempo real con un FIR de $M = 101$ coeficientes por solapamiento y suma con FFT de $N = 1024$ puntos.

a) ¿Qué longitud L deben tener los bloques? ¿Cuántos bloques se procesan por segundo?

b) ¿Cuántos productos complejos por muestra de salida necesita, si $H[k]$ se calcula una vez? Compáralo con la convolución directa.

c) ¿Qué retardo introduce el procesado por bloques?